

Kræftsygdomme

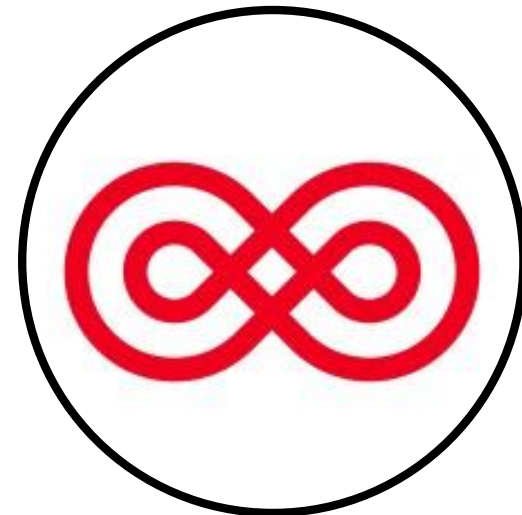
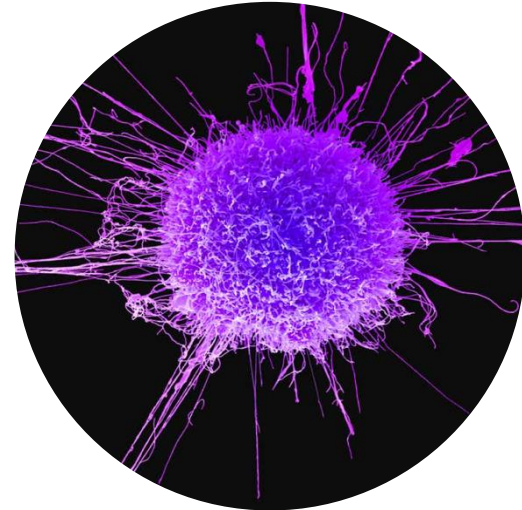
KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden

- ☒ Kræftsygdomme generelt
- ☒ Lungecancer (cancer pulmonis)
- ☒ Stråleterapi
- ☒ Brystcancer (cancer mammae)
- ☒ Prostatacancer (cancer prostatae)
- ☐ Do you remember?
- ☐ Evt. eksamensforberedelse & eksamen



Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme (og eksamensforberedelse)

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

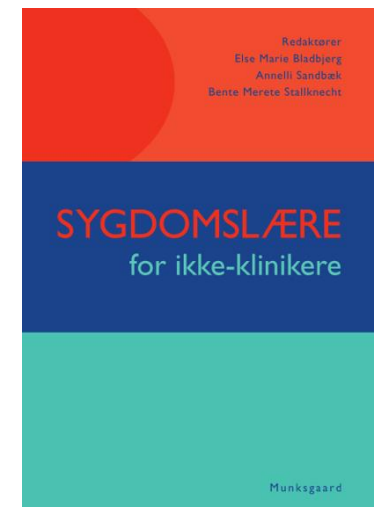
2. udgave, Munksgaard

Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 15 – Kræftsygdomme (s. 467-500)
undtagen...



Kræftsygdomme

- Epidemiologi og forekomst
 - Tumorbiologi (patogenese)
 - Udredning af kræftsygdomme (diagnostik)
 - Behandling af kræftsygdomme
 - Forebyggelse af kræftsygdomme
 - Senfølger og rehabilitering ved kræftsygdomme
 - Palliation
 - Byrde for patient og samfund
-
- Cancer mamma (brystkræft)
 - Cancer pulmonis (lungekræft)
 - Cancer coli et recti (tyk- og endetarmskræft)
 - Cancer prostatae (blærehalskirtelkræft eller prostatakkræft)
 - Cancer cervicis uteri (livmoderhalskræft)
 - Cancer ovarii (æggestokkræft)
 - Uteruscancer (kræft i livmoderen)
 - Cancer cutis (hudkræft)

Opgave 1

Cancer generelt

- Angiv forekomst af cancer generelt samt de hyppigste cancerformer
- Redegør for patogene inkl. tumorbiologi og diagnostik inkl. histologi
- Redegør kort for behandlingsmulighederne for cancer

Cancer generelt

- Bogen: "*Næsthyppigste dødsårsag i Danmark*"
- > 100 forskellige kendte kræftsygdomme
- **Incidens:** 38.000 nye kræfttilfælde årligt (2020: 45.000)
- **Prævalens:** 300.000 danskere lever med en kræftdiagnose (2020: 350.000)

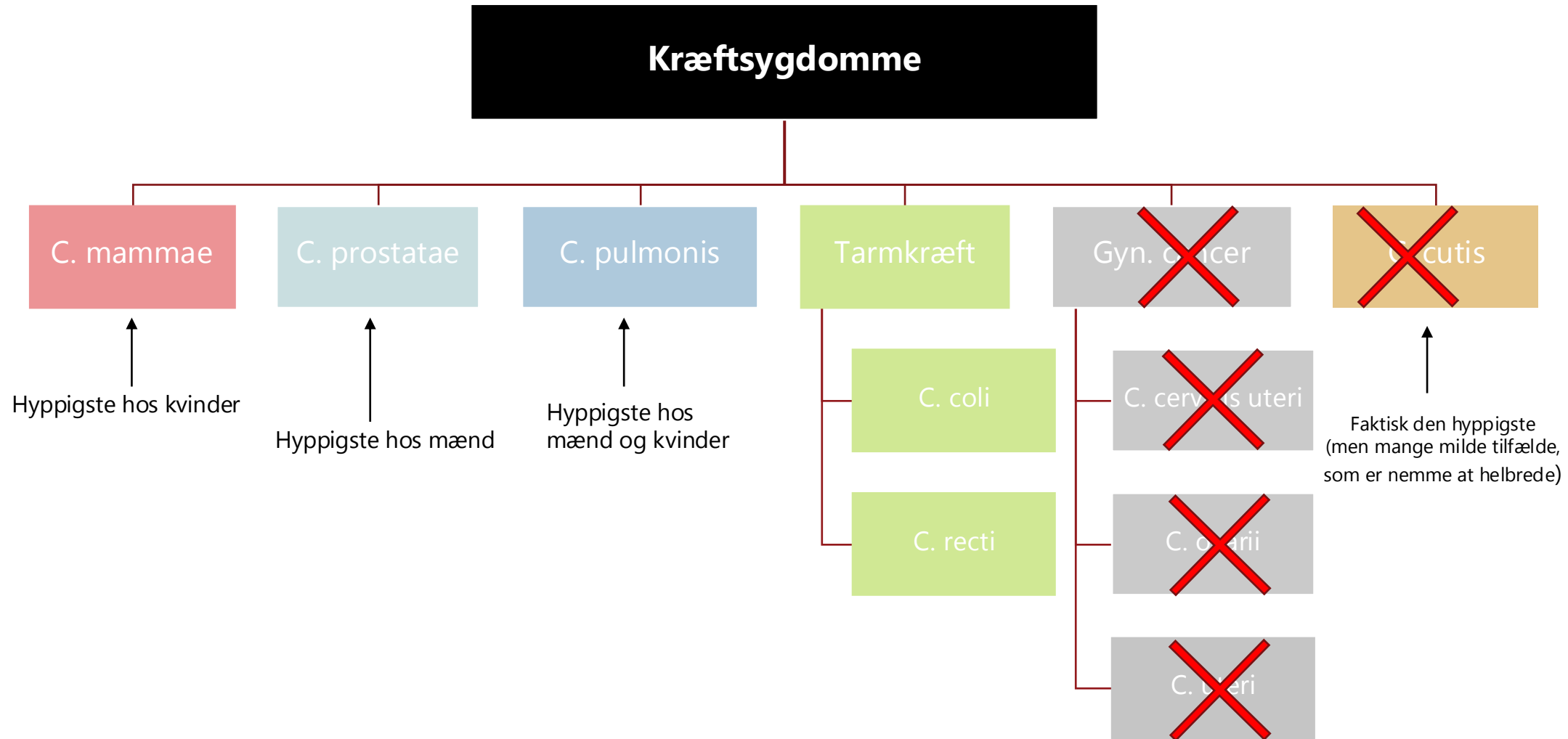
Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager pr. 100.000 indbyggere

	2005	2010	2017	2018	2019	2020
Samlet	981	907	778	791	754	745
Kræft	272	254	223	219	220	211
Hjertesygdomme	198	158	117	114	106	100
Sygdomme i åndedrætsorganer	94	98	93	97	85	76
Andre kredsløbs-sygdomme	118	84	64	64	58	55
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	46	53	55	58	53	49

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 15.1. Incidens og prævalens af kræft i Danmark. Kilde: Egholm G et al. 2018.

Danske nøgletal om kræft	Mænd	Kvinder
Incidens: Antal nye tilfælde per år (2011-2015)	19.126	18.096
Prævalens: Antal personer, der lever med diagnosen ved udgangen af 2014 (dvs. både personer, der er i behandling, går til kontrol eller er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske)	124.288	160.683
Kræftdødsfald per år (2014)	8.143	7.394

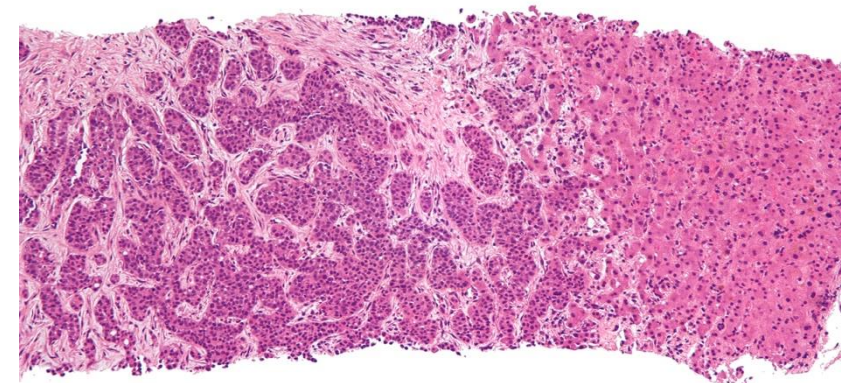
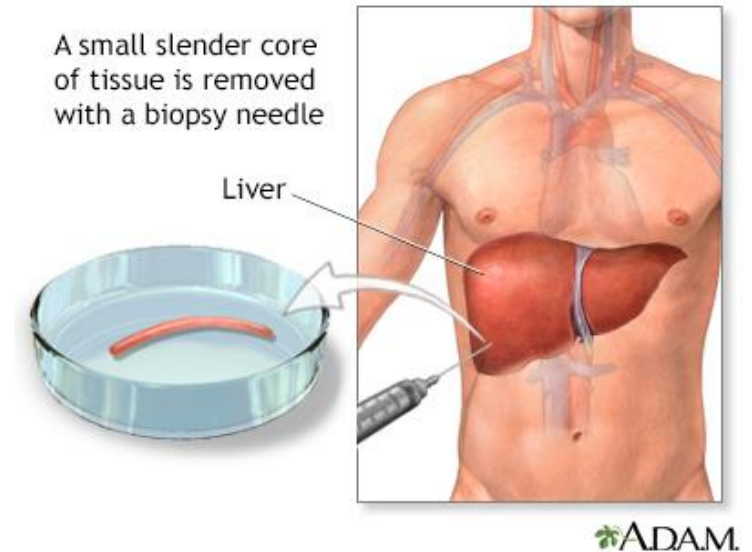


Tumorbiologi

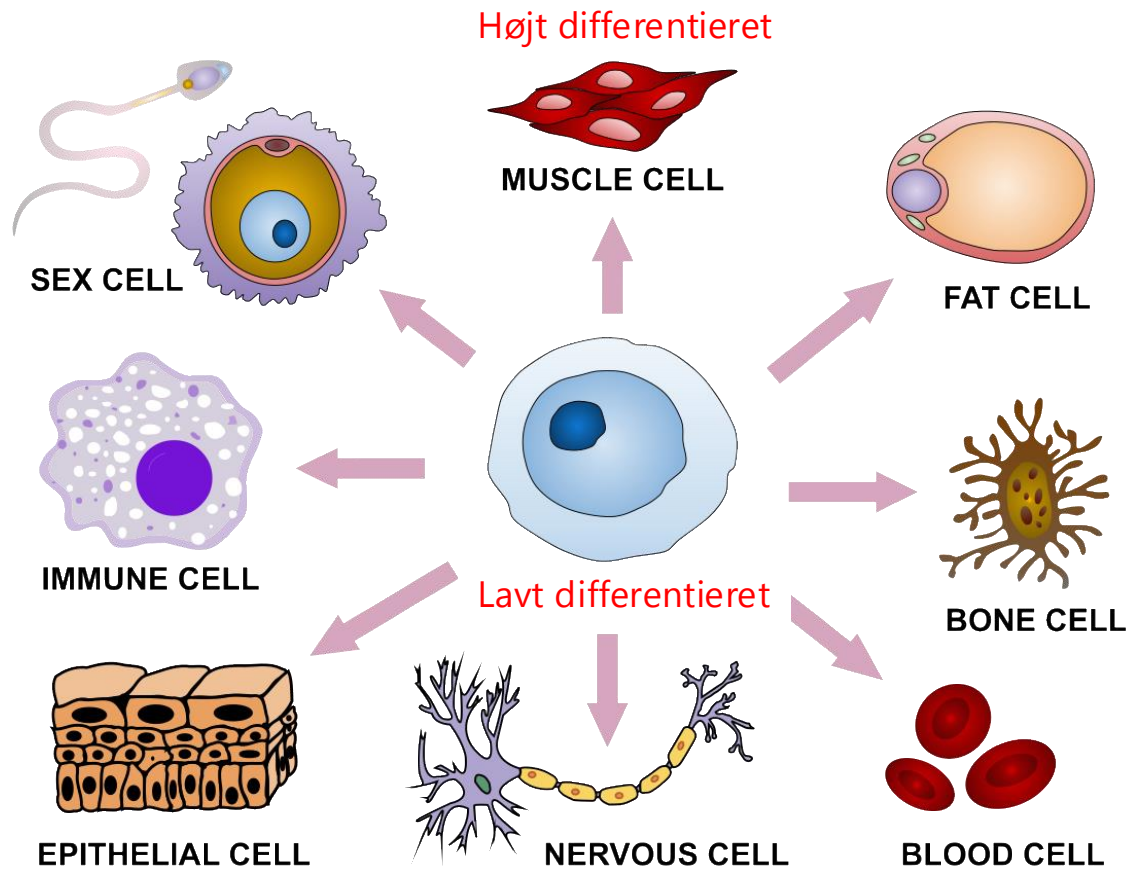
Biopsi → Histologisk undersøgelse

Kigger på celle-/vævsprøve fra tumor i mikroskop

- Malignt/benigt
- Hvilken **celletype** udgår sygdommen fra?
 - Kirtelceller → adenocarcinom
 - Epitelceller i slimhinder → planocellulært carcinom
 - Mesenchymal celler → sarkom
 - osv. osv. osv.
- Hvad er **differentieringsgraden** af cellerne?
 - Lav: Primitiv celle der ikke minder om sit udgangspunkt (malign)
 - Høj: Minder rigtig meget om sit udgangspunkt (ligner en normal celle fx en levercelle)



Differentiering



Tumorbiologi

Det er de mutationer, som cancercellen erhverver sig, der gør den i stand til at gøre alt dette

Kræftcellers karakteristiske egenskaber

1. **Uhæmmet vækst**
2. **Manglende følsomhed for væksthæmmende signaler**
3. **Manglende/nedsat tendens til apoptose (programmeret celledød)**
4. **Uendeligt delingspotentiale**
5. **Øget angiogenese (dannelse af nye blodkar)**
6. **Potentiale til invasion og metastasering (spredning)**
7. Undgå immunsystemet
8. Stimulere inflammation
9. Ustabilt og muteret genom
10. Ændre cellens metabolisme (energiforbrug)

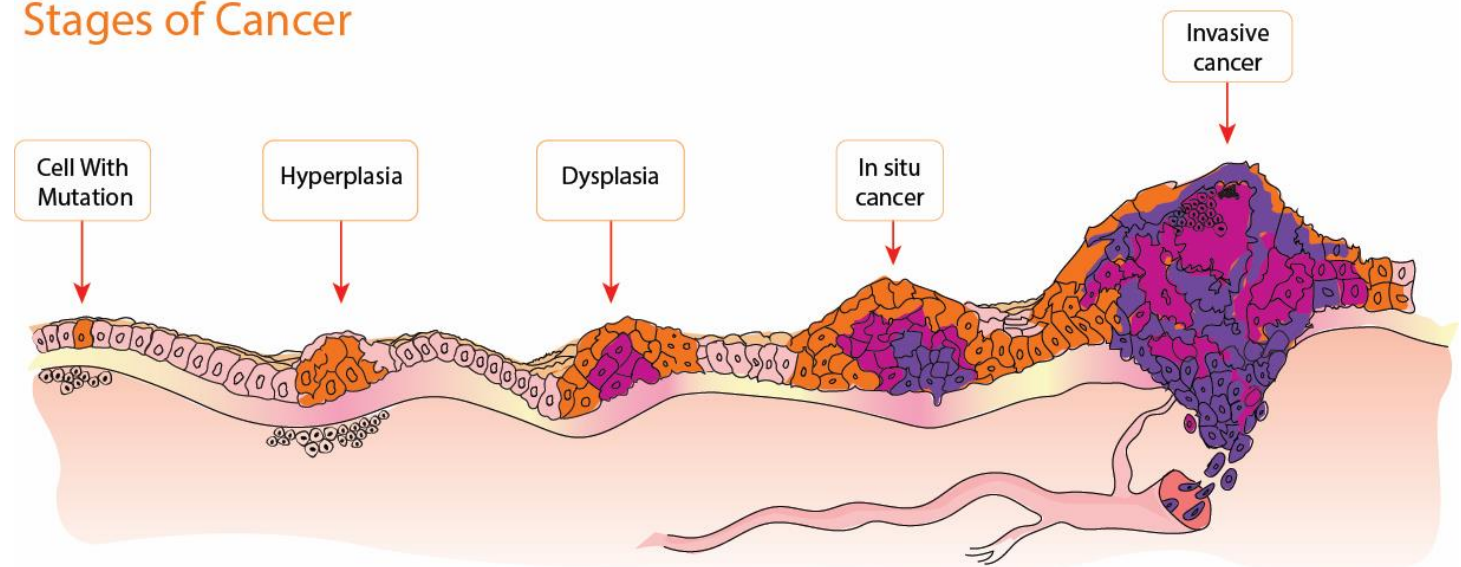


Hvordan opstår cancer?

Cancer udvikles fra normale celler via en række præmaligne tilstande til kræft, som vokser infiltrerende / invasivt ind i det normale væv

- DNA'et i en celle bliver beskadiget (**mutation**) og bliver *ikke* repareret af cellens repair-system
- Denne celle begynder at vokse ukontrolleret og uden formål
- Cellen deler sig flere og flere gange og muterer ved delingerne → **hyperplasi** (vokser i antal)
- De delende celler erhverver sig flere alvorlige mutationer, som ændrer cellernes form og udseende → **dysplasi**
- En klump muterede kræftceller (som endnu ikke er vokset igennem til vævet ved siden af) → **cancer in situ** (CIS)
- De muterede celler bryder igennem vævet → **invasiv cancer**, som kan sprede sig

Stages of Cancer



Cancer generelt

Diagnostik:

Overordnet set inddeles det i to situationer:

- 1) Fund af knude: Billeddiagnostik (røntgen, CT, MR, ultralyd) + vævsbiopsi fra knude
- 2) Almene symptomer: Fx tiltagende træthed, vægttab, hoste, gentagne lungebetændelser (og meget mere)
 - OBS alarmsymptomer - fx blodigt opspyt → lungekræftpakke-forløb
 - Udfordring, at mange cancerpatienter ikke udviser alarmsymptomer, men har mere uspecifikke symptomer

Efter bekræftelse på cancer: Klarlægning af udbredelse – har canceren spredt sig til andre organer (metastaser)?

- Ofte vha. billeddiagnostik (CT, MR, PET-scanning, skintigrafiske undersøgelser)
- Evt. supplerende blodprøver

Cancer generelt

Behandling:

Afhængig af udbredelse og type af canceren (hvis ingen metastaser → helbredende behandling)

Stråleterapi

- Bestråling af celler → brud på DNA-strenger
- Benyttes lokalt
- Evt. i kombination med operation og/el. kemoterapi
- Kurerende: 20-40 behandlinger med små doser
- Palliativ: Få behandlinger med store doser

Kemoterapi

- Medicinsk behandling med cytostatika (= medicin, der hæmmer cellernes evne til deling)
- Virker primært på celler i delingsfasen

Kirurgi:

- Fjernelse af tumor + margin + evt. lymfeknuder og naboorganer
- Evt. i kombination med kemoterapi og/el. strålebehandling

Opgave 2

Lungekræft

- Angiv det omtrentlige antal nye tilfælde om året i Danmark, og om det således er en hyppig eller en sjælden kræftsygdom
- Redegør for ætiologien
- Beskriv kort typiske symptomer og fund
- Angiv hvordan lungekræft diagnosticeres og angiv overordnede behandlingsprincipper
- Angiv om prognosen for lungekræft samlet set er god eller dårlig

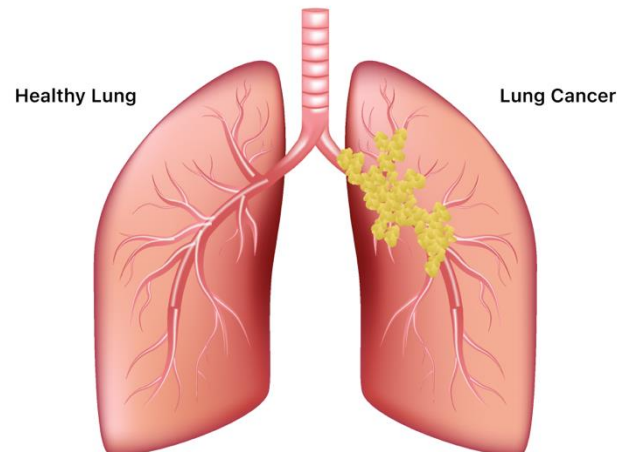
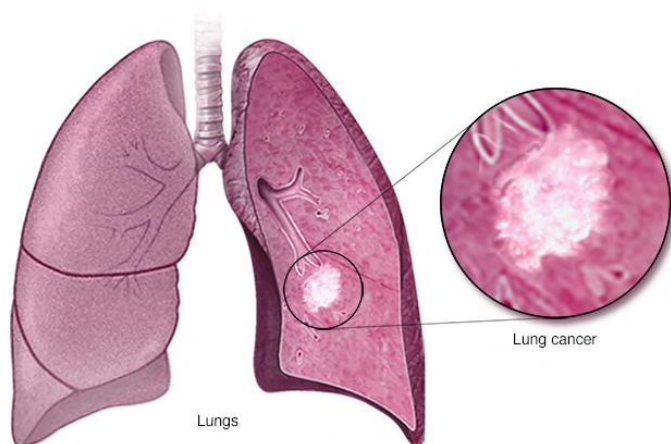
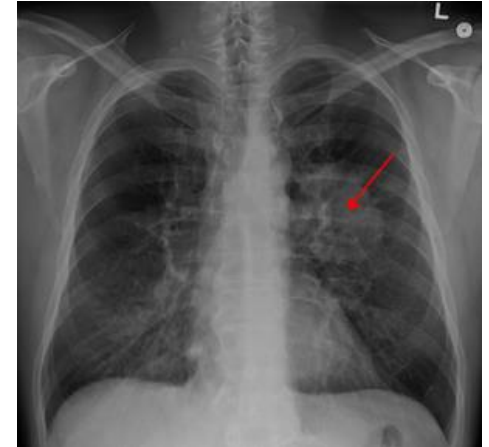
Lungekræft / cancer pulmonis

Definition

- Cancer der opstår i lungevævet eller luftvejene (bronkierne)

Forekomst

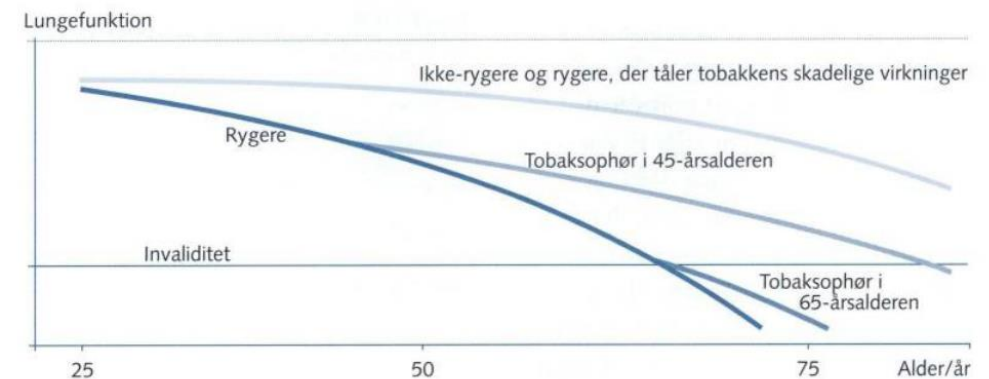
- >4500 tilfælde hvert år i Danmark (svar mellem 4000 og 5000 er acceptable)
- Der er således tale om en *meget hyppig* kræftform



Lungekræft / cancer pulmonis

Ætiologi

- Altdominerende årsag til lungekræft: **RYGNING**
 - >90% af alle tilfælde kan tilskrives rygning
 - Mængden af tobak pr. dag og antallet af år man har røget korrelerer positivt med risikoen
 - Rygemønstret (fx om man inhalerer eller ej) påvirker ligeledes risikoen
 - Passiv rygning og luftforurening øger risikoen – dog minimalt i forhold til selv at ryge
- Sjældnere årsager til lungekræft er:
 - Asbest eksponering
 - Luftforurening
 - Radon i hjemmet (radioaktiv gas)
 - Røntgenbestråling
- Obs! Det er aldrig for sent at holde op med at ryge
 - Efter rygestop falder risikoen for lungekræft år for år



Figur 10.6. Fletcher-kurven.

Lungekræft / cancer pulmonis

Symptomer og fund

Alarmsymptomer:

- Vedvarende hoste og opspyt (evt. blodtilblandet)
- Hyppige lungebetændelser
- Vejrtrækningsbesvær
- Hæshed
- Smerter i brystet

Almensymptomer:

- Træthed
- Vægttab

Alarmsymptom → henvisning til "kræftpakkeforløb"



Lungekræft / cancer pulmonis

Diagnostik

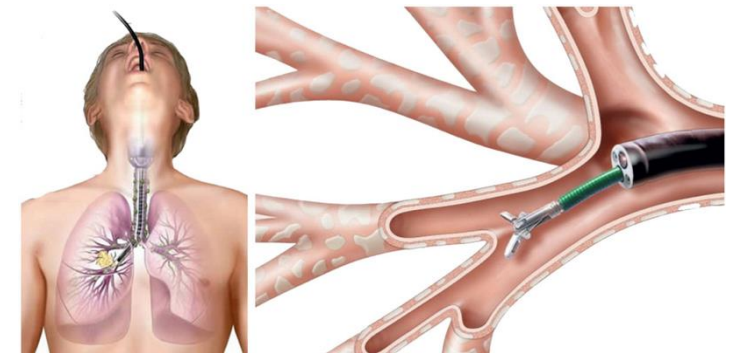
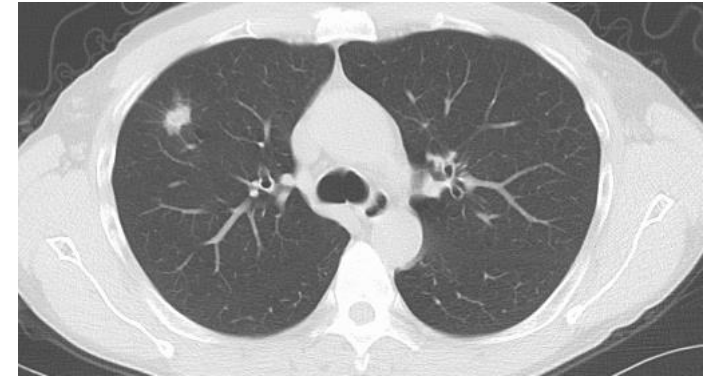
- CT af thorax og øvre del af abdomen
- Udtagelse af biopsi (oftest ved bronkoskopi)
 - På basis af dette inddeles i småcellet og ikke-småcellet lungekræft

Overordnede behandlingsprincipper

- Baseres på udbredelsen af sygdommen på diagnosetidspunktet samt på histologien (typen af lungekræft)
 - Kirurgi
 - Kemoterapi (inklusive biologiske lægemidler)
 - Stråleterapi
 - Smertebehandling

Prognose

- *Dårlig* – langt de fleste ender med at dø af sygdommen
- 5-årsoverlevelsen er 15%



Tabel 15.8. Behandlingsmuligheder ved lungekræft.

Ikke-småcellet lungekræft	Småcellet lungekræft
Operation	Kemoterapi
Strålebehandling	Strålebehandling
Kemoterapi	
Immunoterapi	

Kræftbehandling

- **Kirurgi**
- **Stråleterapi**
- Medicinsk behandling:
 - **Kemoterapi**
 - Biologiske lægemidler
 - Personlig medicin (målrettet og individualiseret)
 - *Immunterapi*
 - *Hormonterapi*

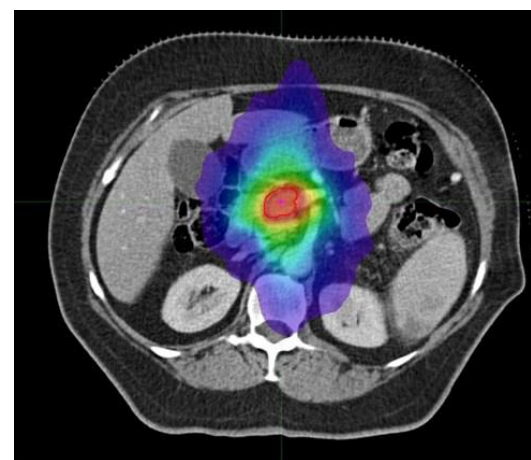


Opgave 3

Stråleterapi

- Redegør kort for hvorfor kræftceller er særligt følsomme for (ioniserende) stråling
- Angiv mindst 2 strålingstyper der hyppigt anvendes til kræftbehandling
- Beskriv hvorfor det er vigtigt, at patienten er præcist lejret, og at man undgår/kompenserer for bevægelser under bestrålingen
- Beskriv kort hvordan stråleterapien typisk udføres, når man har et kurativt (helbredende) sigte med behandlingen
- Beskriv meget kort hvordan stråleterapien typisk udføres, når man har et palliativt (reduktion af symptomer uden mulighed for helbredelse) sigte med behandlingen
- Beskriv hyppige bivirkninger til stråleterapi

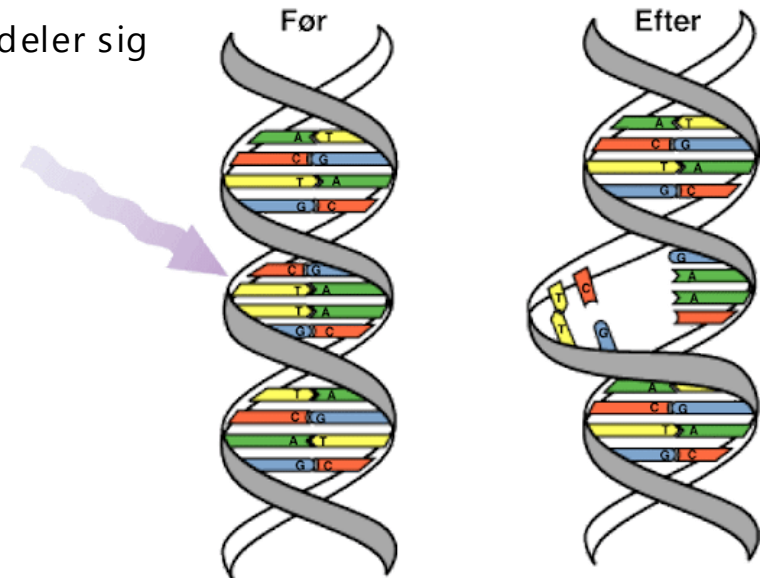
Stråleterapi



Stråleterapi

Hvorfor er kræftceller særligt følsomme for (ioniserende) stråling?

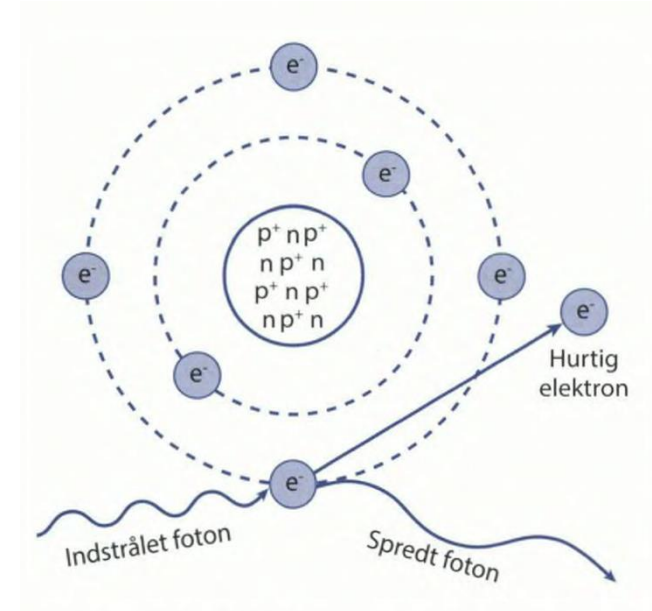
- Bestråling → celledskade i form af brud på DNA-strengene
- Tumorceller har generelt en reduceret evne til at reparere en subletal skade i forhold til normale celler
 - Med andre ord: Tumorceller en høj strålefølsomhed relativt til raske celler
- Således vil tumorcellen dø eller ophøre med at dele på lidt længere sigt
 - Obs. De fleste raske celler dør ikke, fordi de godt kan reparere skaden
- Effekten på tumorvævet er særligt stor, da tumorceller typisk deler sig meget hurtigere end de omgivende raske celler



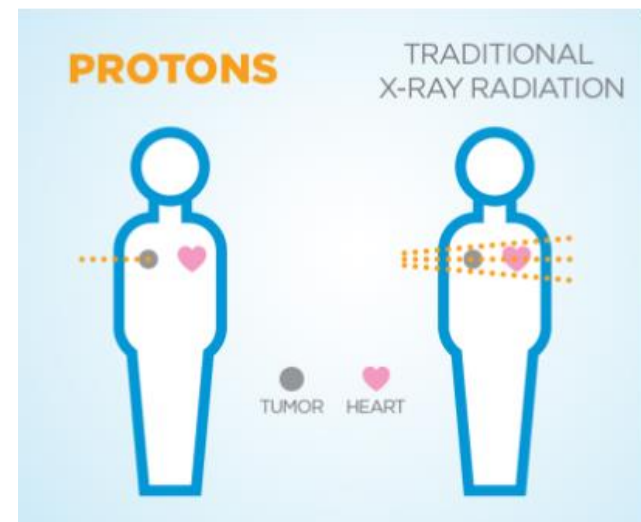
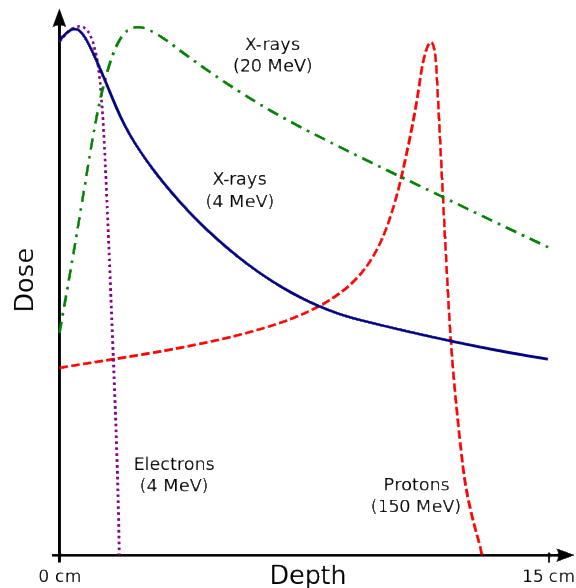
Stråleterapi

Strålingstyper

- Røntgenstråling/fotoner (høj energi og høj gennemtrængningsevne)
- Elektroner (stopper i en dybde på 2-6 cm)
- Protoner (bestemt rækkevidde ind i kroppen hvor de afsætter det meste af deres effekt)
- Radioaktiv kilde (føres ind i tumor og afgiver stråledosis lokalt)



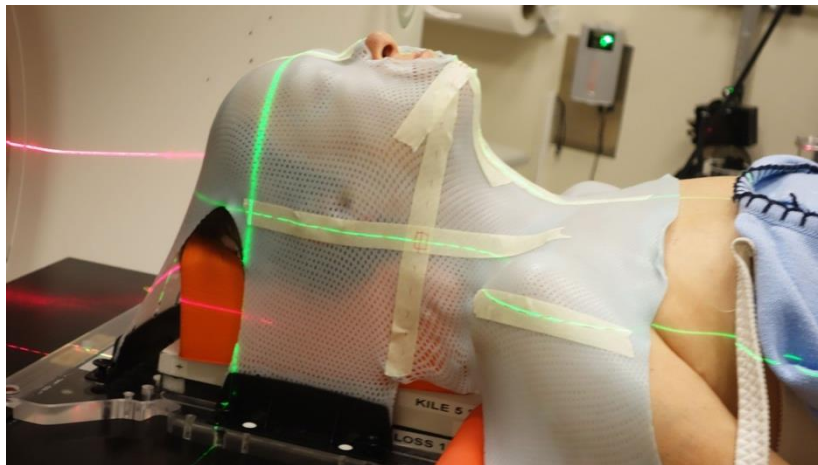
Bestrålingen dannes i acceleratoren og sendes ind i patienten



Stråleterapi

Hvorfor er det vigtigt, at patienten er præcist lejret, og at man undgår/kompenserer for bevægelser under bestrålingen?

- For at mindske strålebelastningen af det omgivende raske væv i forsøget på at ramme tumor (→ bivirkninger)
- Men samtidig sikre at al tumorvæv rammes
- Man flytter eller modererer strålingskilden, så det raske vævsområde, der er "i vejen" kun bestråles lidt, mens tumor bestråles meget mere
- Fiksationssystem + lejring vha. af lasere ift. acceleratoren



Stråleterapi

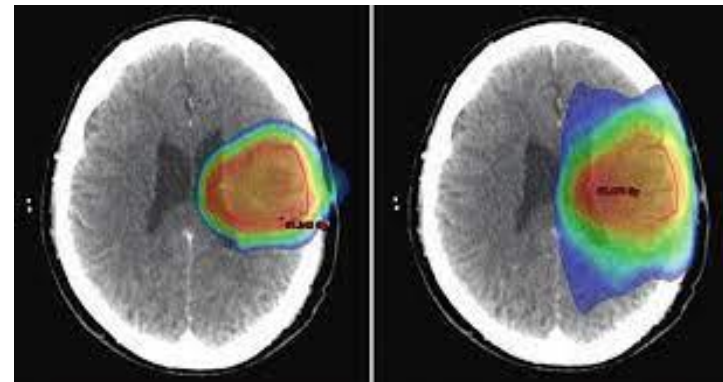
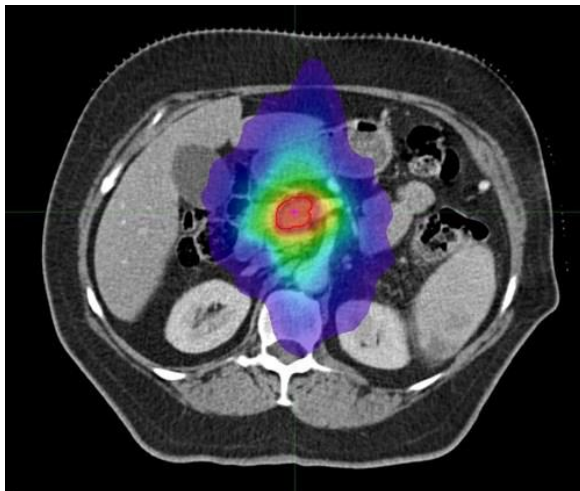
Behandlingsprincipper

Når man har et kurativt (helbredende) sigte med behandlingen

- Behandlingen gives med **stor præcision**
- Oftest som **mange små doser** (typisk 20-40 seancer) hver af en varighed på 15-20 min
- Dette er mere skånsomt for det raske væv end få store doser

Når man har et palliativt (lindrende uden mulighed for helbredelse) sigte med behandlingen

- Behandlingen gives typisk som **få, store doser og uden stor præcision**



Stråleterapi

Bivirkninger

Skyldes bestråling af normalt væv i tæt relation til targetområdet

Akutte (opstår indenfor et par måneder – i princippet reversible)

- Påvirkning ("forbrænding") særligt af hud og slimhinder (fx ved bestråling i hoved-hals området)
- **Diarré** ved bestråling af tarmene

Sene (opstår måneder til år efter – i princippet irreversible)

- Strukturelle ændringer særligt forårsaget af **øget bindevævsdannelse (fibrose)** i de bestrålede væv
- Forøget risiko for **sekundær cancer**, særligt hos børn

Kemoterapi

Behandlingsstrategier

- Neoadjuverende (før operation)
- Adjuverende (efter operation)
- Kurativt (helbredende)
- Konkomitant (i kombination med kemo)
- Palliativ (lindrende)

Tabel 15.5. Indikationer for behandling med kemoterapi afhængigt af formålet med behandlingen.

Neoadjuverende	Behandling før operation eller strålebehandling. Skal reducere kræftknudens størrelse, så operation eller strålebehandling har større chance for at helbrede patienten.
Kurativt	Helbredelse med kemobehandling alene.
Adjuverende	Efterbehandling efter operation for at mindske risikoen for tilbagefald.
Konkomitant	Sammen med strålebehandling for at øge effekten af strålerne.
Palliativ	Livsforlængende/lindrende behandling, hvor helbredelse ikke er mulig.

Opgave 4

Brystkræft

- Angiv det omtrentlige antal nye tilfælde om året i Danmark, samt om der er alders- og kønsforskel
- Redegør for ætiologien
- Beskriv kort typiske symptomer og fund
- Redegør for, hvordan brystkræft diagnosticeres

Brystkræft / cancer mammae

Definition

- Cancer der opstår i brystets kirtelvæv

Forekomst

- Hyppigste kræftform blandt kvinder
- Ca. 4000 tilfælde hos kvinder hvert år i Danmark, svarende til ca. hver 10. kvinde
- Ca. 40 tilfælde hos mænd hvert år i Danmark
- Debuterer oftest efter 45-års alderen
 - Kan dog forekomme allerede i 20'erne hos kvinder

Brystkræft / cancer mammae

Ætiologi

- Oftest ukendt i de enkelte tilfælde
- Der findes dog en række kendte risikofaktorer:
 - Tidlig menarche
 - Sen menopause
 - Ingen eller sene fødsler
 - Overvægt
 - Alkoholindtagelse
 - Genetisk disposition – i ca. 10% af tilfældene er sygdommen opstået pga. arvelighed.
 - Tidligere debut
 - Mutationer i BRCA1 eller BRCA2 generne øger risikoen med 5-8 gange
 - Brug af hormonsubstitution efter menopause

Brystkræft / cancer mammae

Symptomer og fund

- Oftest meget få symptomer
- Klassisk er fund af en knude i brystet – enten tilfældigt eller ved selvundersøgeelse
- Evt. i kombination med en følelse af spænding omkring brystet
- Evt. smerter og ubehag ved axillen (armhulen), hvis canceren har spredt sig til lymfeknuder her

Diagnostik

- Ved mistanke om brystcancer laves en karakteristisk **tripeldiagnostik** bestående af:
 - Mammaografi (røntgenundersøgelse af brysterne)
 - Ultralydsscanning af bryst og armhule
 - Biopsi ved fund af knude – til histologisk undersøgelse
- Diagnosen stilles på baggrund af fund af maligne celler i biopsien
- Desuden undersøges biopsien for bestemte signalproteiner – dette er vigtigt for behandlingsvalg

Opgave 5

Kræftsygdomme - cancer prostatae (kræft i blærehalskirtlen)

- a) Angiv omtrentlig forekomst (årligt antal nye tilfælde i DK) og angiv om sygdommen dermed må anses for hyppig eller sjælden
- b) Angiv hvilken befolkningsgruppe der hyppigst rammes
- c) Beskriv kort hvad der vides om ætiologien
- d) Beskriv kort typiske symptomer og fund
- e) Angiv mindst 3 typer behandling der anvendes ved behandling cancer prostatae
- f) Beskriv kort ét eksempel på lindrende behandling (palliation) der anvendes ved mange forskellige kræftsygdomme.

Prostatakræft

Forekomst

Ca. 4500 tilfælde årligt i DK

→ sygdommen må dermed anses for hyppig

Rammer hyppigst ældre mænd (>50 år)

Ætiologi

- Kost
 - Store mængder animalsk fedt i kosten disponerer (forbundet med vestlig levevis)
 - Kostfibre og D-vitamin beskytter
- Genetiske faktorer i ca. 10% af tilfældene
 - Typisk særligt blandt yngre patienter

Prostatakræft

Symptomer og fund

Afhænger af spredning

- Vandladningsproblemer kan ses - men skyldes oftest blot benign prostatahypertrofi.
- Blod i sæden
- Urinretention (tumorvævet kan blokere urinlederen → urin kan ikke komme ned i blæren)
- Ved omfattende spredning til lokale lymfeknuder → lymfødem i benene
- Knoglemetastaser → smerter og knoglebrud
- Indvækst af metastaser i rygmarvskanalen → tryk på medulla → lammelser (tværsnitssyndrom)

Desuden: Evt. B-symptomer (vægttab, træthed mm.)

Behandling

- Radikal prostectomi (fjernelse af prostata)
- Ekstern strålebehandling eller brakyterapi (intern strålebehandling med titaniumkorn i prostata)
- Hormonbehandling (anti-androgen el. medicinsk kastration med GnRH-antagonister)
- Kemoterapi

Palliativ behandling

"Lindrende behandling"

- Behandling af symptomer og/el. bivirkninger hos patienter med livstruende og uhelbredelig sygdom
- Fokus på alle dele af patientens liv
 - Fysiske udfordringer
 - Psykiske udfordringer
 - Sociale udfordringer
 - Eksistentielle udfordringer
- Dette kan eksempelvis indebære
 - Smertebehandling - medikamentelt eller med stråleterapi.
 - Behandling af gastrointestinale symptomer (kvalme/forstoppelse).
 - Behandling af psykiske symptomer (angst/depression).
 - Hjælp i hjemmet
 - Støttende samtaler, værktøjer til psykisk coping

Do you remember?

Incidensen af cancertilfælde i Danmark er

1. 13.000
2. 26.000
3. 38.000
4. 63.000

En biopsi af en tumor bruges IKKE til at kigge efter

1. Mutationer
2. Malignitet
3. Celletype
4. Differentieringsgrad

Hvilken af følgende er et alarmsymptom for lungecancer

1. Blodigt opspyt
2. Vægttab
3. Træthed
4. Nattesved

Neoadjuverende terapi betyder

1. Kurativ behandling
2. Behandling før operation
3. Behandling efter operation
4. Lindrende behandling

En af følgende er IKKE en kendt bivirkning til stråleterapi

1. Diarré
2. Hårtab
3. Ny cancer
4. Forbrænding

Spørgsmål vedr. eksamen?

Eksamensforberedelse

- Find ud af, hvad der virker for jer
 - Typisk hjælper det at lave en masse eksamenssæt, men husk, at der kan blive spurgt ind til noget, der endnu ikke er gået i et eksamenssæt
- Jeres sæt kommer ikke til at ligne sættene fra 2020 (corona-eksamen)
- Kontrollér svarene i gamle eksamenssæt op mod den nuværende lærebog
- Husk at de besvarelser vi har gennemgået i timerne er til et 12-tal
 - Man kan sagtens bestå med et mindre detaljeniveau
- Udenadslære kræver et lavt stress-niveau i hjernen
 - Gå i gang i god tid
 - Lav en plan over, hvilke emner I skal nå pr. dag
 - Hyg jer med det!



Eksamen

Eksamen

- 3 timers skriftlig eksamen på KUA **uden hjælpemidler**
- Spørgsmål til 9 sygdomme fra forskellige specialer
- Eksempel:

Proximal femurfraktur

1. *Angiv forekomst samt om der er kønsforskel i forekomsten*
 2. *Redegør for patogenesen*
 3. *Angiv typiske symptomer og fund*
 4. *Angiv diagnostik*
 5. *Angiv en følgesygdom til brud på lårbenshalsen.*
 6. *Beskriv muligheder for forebyggelse*
- Disponér tiden
 - Start med det I kan!

Eksamen

Eksamen (SFOB20005E)



Point	10 ECTS
Prøveform	Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer	Skriftlig eksamen i KUs eksamenshus
Hjælpemidler	Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform	7-trins skala
Censurform	Ekstern censur
Eksamensperiode	Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.
Reeksamen	Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

- For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
 - Definere sygdommene.
 - Forklare patogenese og ætiologi.
 - Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
 - Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

Færdigheder:

- Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

Eksamenssæt

- Ligger på Absalon i sit eget modul
- Er lagt op som rettevejledninger
- Husk at de besvarelser, der er givet i rettevejledningen er til et 12-tal
 - Man kan sagtens bestå med et mindre detaljeniveau

Rettevejledning - ordinær eksamen sommer 2023

Opgave 1. Kræftsygdomme - cancer prostatae (kræft i blærehalskirtlen)

Tak for i år 😊

Held & lykke med eksamen

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål de næste par uger 😊

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk